

生态学杂志
Chinese Journal of Ecology
ISSN 1000-4890,CN 21-1148/Q

《生态学杂志》网络首发论文

题目：马尾松人工林修枝强度对土壤酶化学计量及微生物养分限制的短期影响
作者：刘子怡，陈颂，马小民，童冉，吴统贵，黄兴召，朱念福
收稿日期：2025-10-16
网络首发日期：2026-07-31
引用格式：刘子怡，陈颂，马小民，童冉，吴统贵，黄兴召，朱念福．马尾松人工林修枝强度对土壤酶化学计量及微生物养分限制的短期影响[J/OL]．生态学杂志．https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260730.1717.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-07-31 08:18:32　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260730.1717.002

马尾松人工林修枝强度对土壤酶化学计量及微生物养分限制的短期影响

刘子怡[1,2]　陈　颂[2]　马小民[2]　童　冉[2]　吴统贵[2]　黄兴召[1]　朱念福[2*]

（[1]安徽农业大学林学与园林学院，合肥 230061；[2]国家林业和草原局华东沿海防护林生态系统定位观测研究站，中国林业科学研究院亚热带林业研究所，杭州 311400）

摘　要　修枝是常用的人工林抚育管理措施之一，然而，修枝对土壤微生物动态影响的短期效应认识尚不足，在一定程度上制约了人工林精细化抚育措施的制定。本研究以广西壮族自治区伏波林场 5 年生马尾松幼龄林为对象，设置不修枝（对照，CK）、轻度修枝（修去优势树高 1/3 以下的枝条，1/3 修枝）、中度修枝（修去优势树高 1/2 以下的枝条，1/2 修枝）和重度修枝（修去优势树高 2/3 以下的枝条，2/3 修枝）等 4 个处理，测定土壤理化性质、微生物生物量、胞外酶活性等，并计算获得酶计量比与矢量特征。结果表明：（1）修枝对土壤酶活性及计量特征影响显著，1/3 修枝处理下 β-1,4-葡萄糖苷酶活性、酶碳氮比和酶碳磷比最高，较 CK 处理分别升高 66.59%、28.70%、15.56%。氮获取酶 β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶和亮氨酸氨基肽酶活性及酶氮磷比最低，较 CK 处理分别下降 15.75%、28.48%、9.64%。（2）修枝对矢量角度（VA）和矢量长度（VL）影响显著，1/3 修枝处理均显著高于其他处理。所有处理下 VA 和 VL 均分别>45°和>1，且 VA 随着 VL 的增加而增加。（3）冗余分析表明，土壤微生物生物量碳、微生物生物量碳氮比和硝态氮显著影响酶化学计量特征与微生物养分限制特征。偏最小二乘法路径模型分析进一步表明，无机氮和全钾等土壤化学性质通过正向调控微生物生物量对 VA 产生间接的正向效应。综上，轻度修枝处理在一定程度上提升了土壤碳、磷获取酶活性，但同时加剧了微生物养分限制状况，土壤微生物生物量在化学性质调控微生物磷限制状况过程中起到介导作用。研究结果将为南亚热带马尾松人工林修枝处理强度选择提供理论参考。

关键词　胞外酶；矢量长度；矢量角度；碳限制；磷限制；幼龄林

Short-term effects of pruning intensity on soil enzyme stoichiometry and microbial nutrient limitation in a *Pinus massoniana* plantations.

LIU Ziyi[1,2], CHEN Song[2], MA Xiaomin[2], TONG Ran[2], WU Tonggui[2], HUANG Xingzhao[1], ZHU Nianfu[2*]([1]*College Forestry and Landscape Architecture of Anhui Agricultural University, Hefei* 230061, *China;* [2]*East China Coastal Shelterbelt Ecosystem Observation and Research Station of the National Forestry and Grassland Administration, Research Institute of Subtropical Forestry, Chinese Academy of Forestry, Hangzhou* 311400*, China*).

Abstract: Pruning is one of the commonly used tending practices in plantation management, however, the short-term effects of pruning on soil microbial dynamics remain poorly understood, which, to some extent, constrains the development of precise tending practices for plantations. In this study, a 5-year-old *Pinus massoniana* plantation at Fubo Forest Farm in the Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, was subjected to four treatments: no pruning (control, CK), light pruning (removal of branches below one-third of the dominant tree height; 1/3 pruning), moderate pruning (removal of branches below one-half of the dominant tree height; 1/2 pruning), and heavy pruning (removal of branches below two-thirds of the dominant tree height; 2/3 pruning). Soil

国家重点研发项目（2023YFD2200900）资助。
收稿日期：2025-10-16　接受日期：2026-07-25
*通信作者

physicochemical properties, microbial biomass, and extracellular enzyme activities were measured, and ecoenzymatic stoichiometric ratios and vector characteristics were calculated. The results showed that: (1) Pruning significantly affected soil enzyme activities and ecoenzymatic stoichiometric characteristics. Under the 1/3 pruning treatment, β-1,4-glucosidase activity, the ratio of carbon (C)-acquiring to nitrogen (N)-acquiring enzyme activities, and the ratio of C-acquiring to phosphorus (P)-acquiring enzyme activities were the highest, increasing by 66.59%, 28.70%, and 15.56%, respectively, compared with CK. In contrast, under the 1/3 pruning treatment the activities of the N-acquiring enzymes β-1,4-N-acetylglucosaminidase and leucine aminopeptidase, together with the ratio of N-acquiring to P-acquiring enzyme activities, were the lowest, decreasing by 15.75%, 28.48%, and 9.64%, respectively, compared with CK. (2) Pruning significantly affected vector angle (VA) and vector length (VL), both of which were significantly higher under the 1/3 pruning treatment than under the other treatments. Under all treatments, VA and VL were greater than 45 ° and 1, respectively, and VA increased with increasing VL. (3) Redundancy analysis showed that soil microbial biomass C, the microbial biomass C/N ratio, and nitrate N significantly affected ecoenzymatic stoichiometric characteristics and microbial nutrient limitation. Partial least squares path modeling further showed that soil chemical properties, such as inorganic N and total potassium, exerted indirect positive effects on VA by positively regulating microbial biomass. In conclusion, light pruning increased the activities of soil C- and P-acquiring enzymes to some extent, but simultaneously intensified microbial nutrient limitation. Soil microbial biomass played a mediating role in the regulation of microbial P limitation by soil chemical properties. These findings provide a theoretical reference for selecting an appropriate pruning intensity in *P. massoniana* plantations in the southern subtropical region of China.
Keywords: extracellular enzyme; vector length; vector angle; carbon limitation; phosphorus limitation; young plantation

为加快树木生长、提高无节良材比例，修枝已成为马尾松（*Pinus massoniana*）、杉木（*Cunninghamia lanceolata*）、桉（*Eucalyptus* spp.）等主要人工林的常规抚育措施之一（魏理晖等，2024；汤毕杰等，2025；韦利达等，2025）。修枝通过改变冠层结构，短期内即可提升林下光照、加快通风，改变土壤温湿度（张康等，2019；Speak *et al.*，2023；Comin *et al.*，2025）。同时，由于叶片光合面积减少，短期内树木的光合产物产量与分配格局发生改变，导致地下碳（C）分配减少，根系向土壤释放的低分子有机物的数量与组成也随之变化（Medhurst *et al.*，2006；Huang *et al.*，2023；植可翔等，2025）。这些低分子有机物主要包括糖类、有机酸、氨基酸及其衍生物、酚酸、脂肪酸以及部分小分子信号物质。它们不仅是土壤微生物的首要 C 源，也是调节土壤养分活化与离子迁移的重要介质。如有机酸通过络合、置换或溶解作用增强磷（P）的有效性，氨基酸与糖类促进共生菌群生长，而酚类和黄酮类则可能调节根际微生物群落结构。随着 C 输入减少，根系呼吸和生长活动也会相应降低，从而改变根际的 C 流动态和平衡，并最终反馈于植物的养分吸收和土壤微生物过程。土壤胞外酶（以下简称“酶”）是一种具有高效催化作用的蛋白质，主要来源于植物根系、土壤微生物分泌物以及枯枝落叶的降解产物并用来分解有机物获取能量和养分，对评价土壤质量和微生物代谢活性具有重要指示性作用（Chen *et al.*，2022；高瑞敏等，2025；Xu *et al.*，2025b）。此外，C、氮（N）、P 获取相关酶活性及其计量比能够反映土壤微生物的代谢、养分获取策略以及资源可用性，被用作确定土壤微生物能量和养分限制的生态学指标（Sinsabaugh *et al.*，2009；Moorhead *et al.*，2016）。

土壤微生物在修枝后较短时间内即可对其所引起的微气候与 C 供应变化产生即时响应，

包括调整酶活性、代谢通量与养分周转速率等。然而，前期研究多数集中于中长期尺度（年际至多年），侧重树体生长、材性以及土壤理化性质与养分库量的缓慢变化，对修枝后数周至数月内的关键养分循环过程的认识相对不足。因此，开展修枝后土壤微生物养分限制状况的短期（≤6 个月）监测可作为对中、长期研究的有益补充，进而区分即时与渐进效应、辅助筛选修枝强度等。本研究以我国南亚热带马尾松人工幼龄林为对象，监测短期内不同修枝强度下 C、N、P 获取相关酶活性、酶化学计量与矢量特征等指标，同时测定土壤理化性质、微生物生物量等非生物和生物因子，旨在阐明短期内修枝所引起的微气候与 C 供应变化对微生物资源限制的影响机制与作用路径，进而筛选出有利于提升土壤养分有效性并缓解微生物养分限制的适宜修枝强度，为马尾松人工林的可持续经营与土壤养分管理提供理论依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究地点位于广西壮族自治区凭祥市中国林业科学研究院热带林业实验中心伏波林场（106°52′E，22°03′N）。研究区气候属于南亚热带季风性半湿润－湿润气候，年均温度 20.5~21.7 ℃，年均降水量 1200~1500 mm，年均蒸发量 1261~1388 mm，全年日照时长超过 1200 h。研究区地形以低山丘陵为主，海拔 430~680 m，地带性土壤为花岗岩发育而来的山地红壤，土层厚度超过 80 cm。

1.2 样地设置

2024 年 3 月，选取 5 年生马尾松人工幼龄林，林分密度约为 2000 株·hm^{-2}。以林分优势树高（约 6 m）为修枝强度设置依据，修去距离地面 1/3、1/2、2/3 优势树高的所有枝条，依次为轻度修枝（1/3 修枝）、中度（1/2 修枝）和重度修枝（2/3 修枝）处理，同时设置不修枝处理作为对照（CK）。修去的枝条留置于样地内。试验采用随机区组设计，每种处理设 3 个重复，共计 12 个样地，样地大小为 20 m × 30 m。

1.3 样品采集及测定

修枝 6 个月后（当年 10 月），于试验样地内采用“S”形五点取样法进行取样，取样时清除土壤表层枯枝落叶，用直径为 5 cm 的土钻采集 0~20 cm 表层土壤。捡出石砾、根系、枯枝落叶等杂物后，经充分混匀获得 2 份土壤样品，每份约 500 g，随后装入自封袋中。于实验室内，一份自然风干用于测定土壤理化性质，另一份放入-20 ℃冰箱保存用于检测土壤酶活性和微生物生物量。利用 100 cm^3 的环刀采集同一土层的土壤样品，用于测定土壤容重（BD）。在晴天 08:30—12:00，采用土壤温湿度测量仪测量并记录土壤温度（ST）和湿度（SH），每个样地重复测量 3 次，取平均值。

土壤理化性质各指标的测定参照常规分析方法（鲍士旦，2000；鲁如坤，2000）。pH 值采用玻璃电极法测定；有机碳（SOC）采用重铬酸钾外加热法测定；全氮（TN）采用凯氏定氮法测定；全磷（TP）采用碱熔钼锑抗比色法测定；全钾（TK）采用氢氟酸消解-火焰光度法测定。铵态氮（NH_4^+-N）采用靛酚蓝比色法测定；硝态氮（NO_3^--N）采用紫外分光光度法测定；有效磷（AP）采用氟化铵-盐酸浸提钼锑抗比色法测定；有效钾（AK）采用乙酸铵提取-火焰光度法测定。土壤微生物生物量碳（MBC）、微生物生物量氮（MBN）和微生物生物量磷（MBP）采用氯仿熏蒸法测定（吴金水等，2006）。土壤 β-1,4-葡萄糖苷酶（βG）和酸性磷酸酶（ACP）活性采用分光光度计比色法测定（关松荫，1986），土壤亮氨酸氨基肽酶（LAP）和 β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）采用微孔板荧光法测定（Carter *et al.*，2007）。

1.4 数据处理

土壤酶化学计量比和矢量长度及角度的计算公式如下（巢林等，2025；薛晖等，2025）：

$$EEA_{\mathrm{C:N}} = \ln(\beta G) / \ln(NAG + LAP) \quad (1)$$

$$EEA_{\mathrm{C:P}} = \ln(\beta G) / \ln(ACP) \quad (2)$$

$$EEA_{\mathrm{N:P}} = \ln(NAG + LAP) / \ln(ACP) \quad (3)$$

$$VL = \sqrt{[\ln(\beta G) / \ln(NAG + LAP)]^2 + (\ln(\beta G) / \ln(ACP))^2} \quad (4)$$

$$VA = \mathrm{Degrees}\{\mathrm{ATAN2}[(\ln(\beta G) / \ln(ACP)), (\ln(\beta G) / \ln(NAG + LAP))]\} \quad (5)$$

式中，$\mathrm{EEA_{C:N}}$、$\mathrm{EEA_{C:P}}$和$EEA_{\mathrm{N:P}}$分别表示土壤酶 C:N、C:P 和 N:P 比率。*VL* 表示矢量长度，*VL* 越长代表微生物相对 C 限制程度越大；*VA* 表示矢量角度，VA<45 °或>45 °则分别代表微生物相对 N 或 P 限制程度越大（庞丹波等，2023；阴红彬等，2025）。土壤微生物生物量 C、N 和 P 计量特征采用对应微生物生物量比值计算，即微生物生物量碳氮比（MBC/MBN）、微生物生物量碳磷比（MBC/MBP）、微生物生物量氮磷比（MBN/MBP）。

1.5 数据分析

采用单因素方差分析（one-way ANOVA）进行不同修枝强度对土壤理化性质、微生物生物量、土壤酶活性、酶化学计量比、矢量长度和矢量角度影响的差异性分析。采用 C、N、P 酶化学计量的散点图分析微生物的相对养分限制。采用回归分析方法检验矢量长度与矢量角度间是否存在线性关系。采用冗余分析（RDA）方法分析土壤理化性质和微生物生物量等因子对土壤酶活性计量学变异的解释程度。采用偏最小二乘法路径模型（PLS-PM）分析修枝对土壤酶活性、酶计量比、矢量长度和矢量角度等的直接或间接效应。以上所有数据统计均使用 R 4.3.0 软件完成。

2 结果与分析

2.1 修枝对土壤性质的影响

不同修枝处理对土壤湿度、TK、AK、NH_4^+-N 和 NO_3^--N 含量产生显著影响。其中，土壤 TK、AK、NH_4^+-N 和 NO_3^--N 含量均在 1/3 修枝处理下达到最大值，且 AK、NH_4^+-N 和 NO_3^--N 含量显著高于 CK 处理，分别增加 21.74%、35.68%和 49.61%（表 1）。不同修枝处理对微生物生物量 C、N、P 及 MBC/MBN 产生显著影响。其中，MBC、MBN 和 MBP 含量随修枝强度的增加呈先增加后减少的趋势，且均在 1/3 修枝处理下达到最大值。MBC/MBN 在 1/3 修枝处理下显著高于 1/2、2/3 修枝处理，分别增加 10.44%和 32.25%，MBC/MBP 和 MBN/MBP 在不同处理间差异不显著（表 1）。

表 1 不同修枝强度对土壤性质的影响（平均值±标准差）

Table 1 Effects of different pruning intensities on soil properties（mean ± SD）

土壤变量 Soil variables	修枝强度 Pruning intensities			
	对照 CK	1/3 修枝 1/3 pruning	1/2 修枝 1/2 pruning	2/3 修枝 2/3 pruning
pH	4.27±0.08 a	4.28±0.04 a	4.26±0.16 a	4.39±0.10 a
容重 BD (g cm^{-3})	1.38±0.02 a	1.37±0.04 a	1.34±0.03 a	1.33±0.07 a
土壤湿度 SH (%)	5.47±0.03 b	5.40±0.64 b	6.80±0.55 a	6.23±0.85 ab
土壤温度 ST (℃)	23.53±0.87 a	24.20±1.01 a	24.00±1.18 a	25.43±1.30 a
有机碳 SOC (g kg^{-1})	32.77±4.05 a	29.32±1.64 a	28.95±1.15 a	30.05±0.71 a
全氮 TN (g kg^{-1})	1.79±0.15 a	1.85±0.13 a	1.83±0.14 a	1.84±0.11 a
全磷 TP (g kg^{-1})	0.20±0.01 a	0.19±0.03 a	0.20±0.00 a	0.22±0.02 a
全钾 TK (g kg^{-1})	0.37±0.02 a	0.42±0.02 a	0.31±0.03 ab	0.21±0.03 b
铵态氮 NH_4^+-N (mg kg^{-1})	28.31±1.97 bc	38.41±2.26 a	33.40±1.75 ab	25.44±1.26 c

硝态氮 NO_3^--N (mg ⋅kg^{-1})	2.54±0.16 b	3.80±0.33 a	2.06±0.29 b	2.70±0.32 ab
有效磷 AP (mg ⋅kg^{-1})	1.91±0.27 a	1.70±0.12 a	1.41±0.14 a	1.50±0.12 a
有效钾 AK (mg ⋅kg^{-1})	26.95±0.43 b	32.81±1.24 a	31.90±3.07 ab	28.75±1.70 ab
微生物生物量碳 MBC (mg ⋅kg^{-1})	221.57±15.34 b	300.16±16.66 a	216.54±11.91 b	160.10±12.37 c
微生物生物量氮 MBN (mg ⋅kg^{-1})	39.97±2.74 b	57.03±4.61 a	45.26±2.57 ab	40.19±3.9 b
微生物生物量磷 MBP (mg ⋅kg^{-1})	4.94±0.17 ab	5.94±0.41 a	5.54±0.75 ab	3.63±0.67 b
微生物生物量碳氮比 MBC/MBN	5.55±0.17 a	5.29±0.15 a	4.79±0.12 b	4.00±0.11 c
微生物生物量碳磷比 MBC/MBP	46.10±3.44 a	50.65±1.77 a	40.38±4.94 a	47.32±9.87 a
微生物生物量氮磷比 MBN/MBP	8.34±0.75 a	9.60±0.49 a	8.49±1.23 a	11.95±2.79 a

注：不同字母表示处理间差异显著（P<0.05）。

Note: Different letters represent significant differences between treatments (P<0.05).

2.2 修枝对土壤酶计量特征的影响

不同修枝处理对土壤酶活性和酶化学计量特征产生显著影响。C 获取酶 βG 活性在 1/3 修枝处理下显著高于其他处理，相较于 CK、1/2 修枝和 2/3 修枝处理分别增加 66.59%、73.98%和 45.46%（图 1）。N 获取酶 NAG 活性在 1/3 修枝处理下显著低于 CK 处理，降低了 15.75%，但与 1/2、2/3 修枝处理间无显著差异，LAP 活性在 1/3 修枝处理下显著低于其他处理，与 CK、1/2 和 2/3 修枝处理相比，分别下降了 28.48%、22.30%和 21.68%。P 获取酶 ACP 活性在 1/3 修枝处理下最高，显著高于 1/2、2/3 修枝处理，分别提高了 26.19%和 41.94%。$EEA_{C:N}$ 在 1/3 修枝处理下显著高于其他处理，与 CK、1/2 和 2/3 修枝处理相比，分别增加 28.70%、27.52%和 18.80%；$EEA_{C:P}$ 在 1/3 修枝处理下最高，与 CK 和 1/2 修枝处理相比，分别增加 15.56%和 11.83%，而与 2/3 修枝处理无显著差异；$EEA_{N:P}$ 在 1/3 修枝处理下显著低于其他处理，相较于 CK、1/2 修枝和 2/3 修枝分别降低了 9.64%、11.76%和 14.77%。

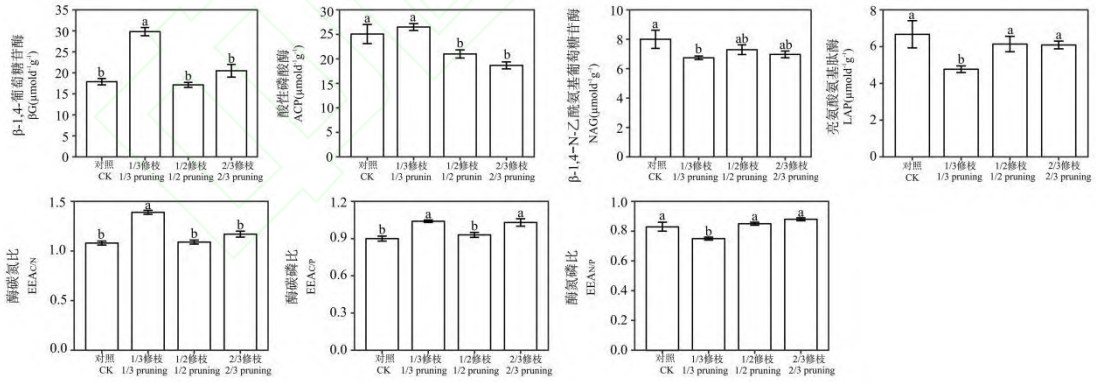


图 1 不同修枝强度对土壤酶计量特征的影响

Fig.1 Effects of different pruning intensities on soil enzymatic stoichiometric characteristics

注：不同字母表示处理间差异显著（P<0.05）。下同。

Note: Different letters represent significant differences between treatments (P<0.05). The same below.

2.3 修枝对微生物养分限制特征的影响

不同修枝处理对土壤矢量特征产生显著影响。VA 和 VL 均在 1/3 修枝处理下显著高于其他处理（图 2）。回归分析表明，随着 VL 升高，VA 表现出显著增加的变化趋势。通过土壤酶化学计量的矢量特征分析微生物代谢的养分限制状况，结果显示所有的数据点均分布在 1:1 对角线的上方，表明本研究区域微生物群落处于 P 限制。

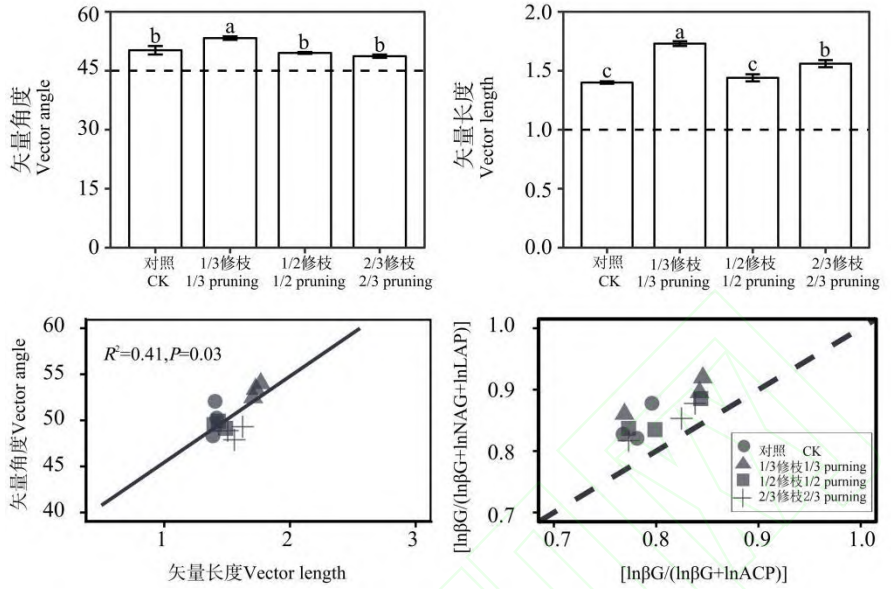


图 2　修枝处理下土壤矢量特征、相互关系及酶活性相对计量关系

Fig.2 Soil vector characteristics, interrelationships, and relative stoichiometric relationships of enzyme activities under the pruning treatment

2.4　土壤酶计量特征及微生物养分限制特征的影响因素

以土壤酶活性、酶计量比及微生物养分限制特征为响应变量，以土壤理化性质、微生物生物量等非生物和生物因子为解释变量进行冗余分析（图 3）。结果表明，不同修枝强度处理间存在明显聚类，土壤非生物和生物因子对土壤酶活性、酶计量比及微生物养分限制特征的总累计解释率为 73.26%，第 1 轴和第 2 轴分别解释了变量的 48.29%和 24.97%，说明该模型的解释力较强。其中，MBC/MBN、NO_3^--N、MBC 和 TK 是土壤酶活性、酶计量比及微生物养分限制特征的显著影响因子。

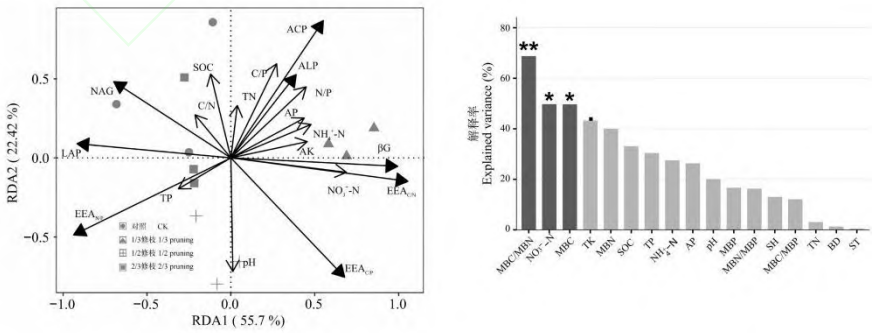


图 3　修枝处理下土壤酶计量特征及微生物养分限制与影响因子的冗余分析

Fig.3 Redundancy analysis of soil enzyme stoichiometric characteristics, microbial nutrient limitations, and their influencing factors under the pruning treatment

注：黑色实心箭头表示土壤酶活性、酶计量比及微生物养分限制特征，黑色空心箭头表示影响因子。**, P<0.01; *, P<0.05; ; P<0.1。

Note: Black solid arrows indicate soil enzyme activity, enzyme stoichiometric ratio, and microbial nutrient

limitation characteristics, while black hollow arrows represent influencing factors. **, P<0.01; *, P<0.05; ; P<0.1.

PLS-PM 分析结果显示，修枝处理下土壤物理性质对酶计量特征有显著的正向直接效应（路径系数=0.46, P<0.1），土壤化学性质对微生物生物量有显著的正向直接效应（路径系数=0.84, P<0.01），拟合优度（GoF=0.57），表明模型拟合度较好（图 4）。修枝处理下土壤化学性质对 VA 有不显著的负向直接效应（路径系数=-0.25, P>0.1），但受土壤微生物生物量正向中介作用影响（路径系数=0.71, P<0.01），其总效应达到 0.67。VL 对 VA 有显著的正向直接效应（路径系数=0.47, P<0.01）。

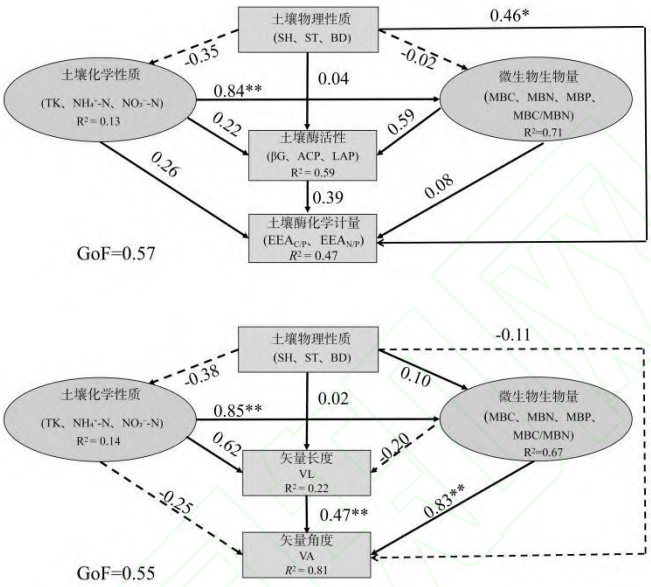


图 4　偏最小二乘路径模型

Fig.4 The partial least squares path modeling

注：实线和虚线分别代表正向和负向影响，线旁数值代表标准化路径系数，GoF 代表拟合优度，**和*分别代表在 P<0.01 和 P<0.1 水平上具有显著性。

Note: Solid and dashed lines represent positive and negative effects, respectively; values next to lines represent standardized path coefficients; GoF represents goodness of fit; ** and * indicate significant effects at P<0.01 and P<0.1 level, respectively.

3　讨　论

3.1　修枝对土壤酶计量特征的影响

土壤微生物所分泌的酶在森林生态系统养分循环和周转中发挥重要作用，参与地下各种生物化学反应过程，与土壤养分供应能力密切相关，其活性及计量特征可用于表征微生物群落代谢水平和养分需求状况（Peng *et al.*，2016；姜雨希等，2024）。本研究中，相较于 CK 处理，轻度修枝处理提高了土壤 C 获取酶 βG 活性，降低了土壤 N 获取酶 NAG 和 LAP 活性，从而提高了 $EEA_{C/N}$ 和 $EEA_{C/P}$，进而降低了 $EEA_{N/P}$。从短期效应来看，轻度修枝可改善冠层结构以维持甚至提高叶片净同化速率，短时间内增加向根部的同化物运输，进而提升根系分泌物向土壤的输入量（Carrillo *et al.*，2011；Pramanik *et al.*，2018；赵广等，2018）。相较而言，中、重度修枝处理下，过多枝叶被修去导致光合产物总量明显下降，而被修去的枝叶在短期内尚未分解为土壤微生物可利用的 C 源，使得有限的同化产物主要用于满足现有根系呼吸和组织维持等基础代谢需求，难以进一步增加分配给根系分泌物的 C 投入，从

而未能显著提高土壤 C 源输入，与不修枝处理相比，土壤酶生态化学计量特征的变化幅度有限，整体差异并不显著。

根系分泌物中的可溶性糖（如葡萄糖、蔗糖及其低聚体）为微生物提供易分解 C 源，加快微生物群落增殖（Badri *et al.*，2009；Ma *et al.*，2022；王慧玲等，2025）。本研究中，轻度修枝可能通过调节光合产物的地下分配，增加根际活性碳输入，从而促进微生物生物量积累，这与该处理下 MBC 和 MBN 显著高于不修枝处理的结果相一致。一方面，这些易分解糖作为诱导信号上调糖苷水解酶的表达，另一方面通过“富碳脉冲”引发激发效应，加速有机质周转并扩大反应底物供给，从表达端与底物端协同促进 βG 活性的提升（Yan *et al.*，2023；Cheng *et al.*，2014；王旭琴等，2024）。根系分泌物中的低分子有机酸（柠檬酸、苹果酸、草酸等）与 H^+引起轻度酸化与络合/解吸作用，能够动员被 Fe/Al 氧化物固持的无机磷（Pi）并改善 Pi 在根际的扩散与可达性；与此同时，富 C 脉冲促进有机质周转并暴露更多有机磷（Po）底物，使 Po 向 Pi 转化的矿化途径更具必要性与效率。在 P 供应受矿物固持与植物优先吸收双重约束下，微生物与根系通过提升 ACP 活性加快 Po 矿化以补充 Pi（王旭琴等，2024）。此外，作为外生菌根树种，在 C 供给增强且 P 受限的条件下，马尾松可通过菌根－根际系统维持较高的 ACP 活性，以增强 Po 矿化（Wei *et al.*，2024）。轻度修枝处理下 N 获取酶（NAG、LAP）活性降低可能与矿化－硝化过程活跃度提升有关，导致土壤无机氮（NH_4^+-N、NO_3^--N）水平升高，使得微生物对外源 N 获取的相对压力下降，转而将有限资源投至更紧缺的 C 与 P 获取酶合成。

RDA 分析表明，MBC/MBN、NO_3^--N 与 MBC 是解释酶计量特征变异的主要因子。其中，MBC/MBN 反映土壤微生物群落 C、N 计量特征与资源分配策略，其升高对应对 C 获取的相对投入增加，同时，MBC 表示微生物群落的存量规模，其升高意味着单位土体中活体微生物更多，通常伴随更高的酶合成与分泌潜力（Peng *et al.*，2016；Zuo *et al.*，2018）。NO_3^--N 作为土壤无机氮有效性及其周转强度的指示因子，其升高意味着 N 侧限制压力缓解，并伴随 N 相关酶相对投入下降，反映了 N 有效性对微生物代谢的调控（Dean *et al.*，2014；Jian *et al.*，2016）。具体而言，尽管土壤有效氮库主要由 NH_4^+-N 构成，NO_3^--N 含量相对较低，且两种无机氮形态在不同修枝处理中均表现出显著差异，但 NO_3^--N 对土壤酶计量特征变异具有更高解释率，表明无机氮的转化与周转方式是驱动微生物养分限制格局变化的关键因素，而并非有效氮库的大小。此外，PLS-PM 分析表明，修枝处理后土壤物理性质（温度、含水量、容重）对酶计量关系产生显著的直接效应。该直接效应来源于水热状态对催化速率与分子扩散的调控，孔隙结构与容重对底物与酶接触效率的约束，通气状况对代谢能量回收的影响，以及酶－矿物物理相互作用对在位稳定性的差异化影响（Moyano *et al.*，2018；Robinson *et al.*，2025）。以上土壤物理性质的变化可在土壤化学性质和微生物生物量尚未发生显著改变的情况下，直接驱动 C、N、P 获取酶相对活性及其化学计量比的快速调整（Steinweg *et al.*，2012）。相较于土壤物理性质，土壤化学性质经由微生物生物量等中介产生的间接效应短期内并不显著。

3.2 修枝对土壤微生物养分限制的影响

酶计量矢量模型通过 VA 和 VL 刻画微生物对 C、N、P 的需求与限制格局，反映其代谢平衡与资源分配策略（Ghosh *et al.*，2025；Chen *et al.*，2024）。本研究中，CK 处理下 VA 超过 45，VL 接近 1.4，这表明该林分的微生物处于较为强烈的 P 限制状态，同时伴有一定的 C 限制倾向。这主要是由于研究区位于南亚热带强风化酸性土壤带，Fe/Al 氧化物丰富、淋溶强，磷酸根易被吸附和沉淀，致使无机磷有效性长期偏低；马尾松凋落物 C:P、N:P 高，Po 矿化受限，综合造成显著的相对 P 限制（Castillo *et al.*，2008；McGroddy *et al.*，2008）。C 限制则主要源于“可利用 C”不足而非 SOC 库量低。马尾松凋落物富含木质素与树脂、可溶性组分少，可溶性有机碳易被矿物结合保护，微团聚体/孔隙结构限制底物扩散与酶—底

物接触；温暖湿润气候下微生物维持消耗高，根际与凋落物际溶出形成的短时 C 脉冲被快速耗尽，供需失调导致明显的相对 C 限制（Ren *et al.*，2024）。

随着修枝强度的增大，VA 与 VL 表现出一致性的先增大后减小的趋势，这表明 C 与 P 的相对限制具有同步性，即当可利用 C 相对不足、VL 升高时，群落维持与增殖的单位代价上升，随之对含 P 代谢（核酸合成、能量转移、膜脂更新）与获 P 过程的依赖也同步加强；而研究区受强风化酸性土壤控制，可利用无机磷偏低且释放受限，因此 P 限制信号被同时放大，表现为 VA 随 VL 协同变化的现象，这与土地利用变化、植被恢复等情景下的研究结果一致（Xu *et al.*，2022；Cong *et al.*，2025；Ma *et al.*，2025）。以上发现符合资源共限制的理论框架，即两种关键元素的有效供给相对于微生物需求均处于不足状态，任一种元素供给下降时，另一种元素的限制强度也会增强，整体呈现限制信号的协同上升。

PLS-PM 分析表明，NH_4^+-N、NO_3^--N、TK 含量通过正向调控微生物生物量从而间接增强了微生物 P 限制状况。这可能是由于在无机氮充足时，微生物不必大量投入 N 获取酶即可获得 N，单位 C 的生长产率提高，群落更易增殖；新生生物量需要按近似固定的细胞计量配比合成核酸、ATP 和膜脂，因而对 P 的需求同步上升（Kouno *et al.*，1999；Li *et al.*，2024；He *et al.*，2025）。研究区土壤受 Fe/Al 氧化物强固持所限，可利用 P 并未随之增加，导致“需求扩大而供给不变”的不平衡，VA 表现出增加趋势。土壤中 K 元素虽不直接参与微生物 P 循环过程，但通过提升树体光合与 C 输入、促进根际微生物活性与代谢效率，可间接扩大微生物对 P 的结构性需求（Du *et al.*，2025；Xu *et al.*，2025a）。综上，土壤化学性质的改善并未直接调控微生物 P 限制状况，而是通过提高微生物生物量与代谢强度，扩大对 P 的合成需求，然而在可利用 P 仍受固持约束背景下表现出间接增强微生物 P 限制状况的现象。

4 结 论

修枝在短期内即可改变南亚热带马尾松幼龄林土壤的酶计量与微生物资源限制格局。轻度修枝增强了 C、P 获取过程，同时引起 VA 和 VL 的一致性增加，表明微生物相对 P 与 C 限制同步增强。无机氮与 TK 通过调控微生物生物量计量特征（MBC、MBN 和 MBC/MBN）等对微生物 P 限制产生间接正向效应。总的来说，从土壤微生物活性提升角度出发，今后营林管理中宜采取轻度修枝并配套外源 P 素供给，以期在缓解微生物 P 素限制状况的前提下促进土壤生态功能发挥及提升林分生产力。

参考文献

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析. 3 版. 北京: 中国农业出版社.

巢 林, 欧梦菲, 魏昕昕, 等. 2025. 南亚热带不同林龄杉木人工林土壤酶活性及酶化学计量特征. 环境科学, **46**(11): 7033-7042.

高瑞敏, 严 君, 韩晓增, 等. 2025. 不同有机物料深混对白浆土土壤胞外酶活性及化学计量特征的影响. 应用生态学报, 36(12): 3709-3717.

关松荫. 1986. 土壤酶及其研究法. 北京: 农业出版社.

姜雨希, 申方圆, 周思雨, 等. 2024. 间伐强度对天然红松阔叶林土壤胞外酶活性及其化学计量比的影响. 中南林业科技大学学报, **44**(5): 134-143.

鲁如坤. 2000. 土壤农业化学分析方法. 北京: 中国农业科学技术出版社.

庞丹波, 吴梦瑶, 吴旭东, 等. 2023. 贺兰山东坡不同海拔梯度土壤酶化学计量特征. 生态学报, **43**(19): 7950-7962.

汤毕杰, 徐增富, 杨章旗, 等. 2025. 修枝强度对不同林龄马尾松生长的影响. 广西林业科学, **54**(2): 167-172.

王慧玲, 马辉珍, 王国梁. 2025. 不同根系分泌物组分添加对油松林土壤微生物和碳氮矿化的影响. 水土保持研究, **32**(6): 113-122.

王旭琴, 唐文睿, 倪义平, 等. 2024. 根系分泌物对根际激发效应影响的生物机制研究进展. 南方农业学报, **55**(10): 3096-3105.

韦利达, 韦振道, 谢石民, 等. 2025. 不同修枝强度对粗皮桉生长的影响. 桉树科技, **42**(3): 80-84.

魏理晖, 叶小鹏, 陈志云, 等. 2024. 密度及修枝对幼林杉木节子伤口愈合的影响. 森林与环境学报, **44**(6): 639-646.

吴金水, 林启美, 黄巧云, 等. 2006. 土壤微生物生物量测定方法及其应用. 北京: 气象出版社.

薛　晖, 杨　榕, 秦文昊, 等. 2025. 冬季积雪变化背景下AM真菌对荒漠土壤胞外酶活性的影响. 土壤学报, **62**(1): 285-296.

阴红彬, 黄庆阳, 沙　刚, 等. 2025. 新期火山熔岩台地土壤胞外酶活性及化学计量特征对氮沉降的响应. 生态学报, **45**(13): 6292-6303.

张　康, 黄开栋, 赵小军, 等. 2019. 修枝对杨树人工林林内小气候及林下植被的短期效应. 生态环境学报, **28**(8): 1548-1556.

赵　广, 韩学琴, 王雪梅, 等. 2018. 修枝对辣木株高-地径异速生长关系的影响. 生态学杂志, **37**(2): 391-398.

植可翔, 关　欣, 黄　苛, 等. 2025. 杉木不同组织/器官非结构性碳水化合物季节变化特征及其对修枝的响应. 林业科学研究, **38**(1): 150-159.

Badri DV, Vivanco JM. 2009. Regulation and function of root exudates. *Plant*, *Cell & Environment*, **32**: 666-681.

Carrillo Y, Jordan CF, Jacobsen KL, *et al*. 2011. Shoot pruning of a hedgerow perennial legume alters the availability and temporal dynamics of root-derived nitrogen in a subtropical setting. *Plant and Soil*, **345**: 59-68.

Carter MR, Gregorich EG. 2007. Soil Sampling and Methods of Analysis. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press.

Castillo M, Wright A. 2008. Microbial activity and phosphorus availability in a subtropical soil under different land uses. *World Journal of Agricultural Sciences*, **4**: 314-320.

Chen XT, Zhang WZ, Geng MD, *et al*. 2024. Carbon and nutrient limitations of microbial metabolism in Xingkai Lake, China: Abiotic and biotic drivers. *Microbial Ecology*, **87**: 97.

Chen YX, Wei TX, Sha GL, *et al*. 2022. Soil enzyme activities of typical plant communities after vegetation restoration on the Loess Plateau, China. *Applied Soil Ecology*, **170**: 104292.

Cheng WX, Parton WJ, Gonzalez-Meler MA, *et al*. 2014. Synthesis and modeling perspectives of rhizosphere priming. *New Phytologist*, **201**: 31-44.

Comin S, Fini A, Napoli M, *et al*. 2025. Effects of severe pruning on the microclimate amelioration capacity and on the physiology of two urban tree species. *Urban Forestry & Urban Greening*, **103**: 128583.

Cong MF, Zhang ZH, Zhao GX, *et al*. 2025. Shrub afforestation increases microbial-derived carbon in arid regions. *Land Degradation & Development*, **36**: 4691-4702.

Dean SL, Farrer EC, Taylor DL, *et al*. 2014. Nitrogen deposition alters plant–fungal relationships: linking belowground dynamics to aboveground vegetation change. *Molecular Ecology*, **23**: 1364-1378.

Du Y, Zhang YL, Islam W, *et al*. 2025. Effects of long-term management measures on soil enzyme activity and microbial nutrient dynamics in an arid environment: A case study from the Southern Taklimakan Desert. *Ecological Engineering*, **217**: 107647.

Ghosh T, Sharma S, Walia SS. 2025. Soil enzymes stoichiometry and microbial metabolic limitation under diverse nutrient management practices in rice-wheat cropping system: Insight from a 40-year long-term field experiment. *Total Environment Microbiology*, **1**: 100030.

He XR, Zheng J, Gao J, *et al*. 2025. Soil microbial nutrient limitation and carbon use efficiency in relation to altitude and slope aspect in arid and semi-arid mountainous ecosystems. *Ecological Indicators*, **177**: 113785.

Huang KD, Xu C, Qian ZZ, *et al*. 2023. Effects of pruning on vegetation growth and soil properties in poplar plantations. *Forests*, **14**: 501.

Jian SY, Li JW, Chen J, *et al*. 2016. Soil extracellular enzyme activities, soil carbon and nitrogen storage under nitrogen fertilization: A meta-analysis. *Soil Biology and Biochemistry*, **101**: 32-43.

Kouno K, Pratopo Lukito H, Ando T. 1999. Minimum available N requirement for microbial biomass P formation in a regosol. *Soil Biology and Biochemistry*, **31**: 797-802.

Li SC, Zhang SJ, Tang SM, *et al*. 2024. Global patterns of the interactive effects of N and P enrichment on terrestrial microbial biomass. *Ecological Indicators*, **160**: 111771.

Ma WM, Tang SH, Dengzeng ZM, *et al*. 2022. Root exudates contribute to belowground ecosystem hotspots: A review. *Frontiers in Microbiology*, **13**: 937940.

Ma XM, Li XG, Meng YX, *et al*. 2025. Influence of soil depth and land use type on the diversity of and metabolic restriction in the soil microbial community of a forest-grass ecotone. *Microorganisms*, **13**: 1450.

McGroddy ME, Silver WL, de Oliveira RC, *et al*. 2008. Retention of phosphorus in highly weathered soils under a lowland Amazonian forest ecosystem. *Journal of Geophysical Research*: *Biogeosciences*, **113**: 2008JG000756.

Medhurst JL, Pinkard EA, Beadle CL, *et al*. 2006. Photosynthetic capacity increases in *Acacia melanoxylon* following form pruning in a two-species plantation. *Forest Ecology and Management*, **233**: 250-259.

Moorhead DL, Sinsabaugh RL, Hill BH, *et al*. 2016. Vector analysis of ecoenzyme activities reveal constraints on coupled C, N and P dynamics. *Soil Biology and Biochemistry*, **93**: 1-7.

Moyano FE, Vasilyeva N, Menichetti L 2018. Diffusion limitations and Michaelis–Menten kinetics as drivers of combined temperature and moisture effects on carbon fluxes of mineral soils. *Biogeosciences*, **15**: 5031-5045.

Peng XQ, Wang W. 2016. Stoichiometry of soil extracellular enzyme activity along a climatic transect in temperate grasslands of northern China. *Soil Biology and Biochemistry*, **98**: 74-84.

Pramanik P, Phukan M, Ghosh S, *et al*. 2018. Pruned tea bushes secrete more root exudates to influence microbiological properties in soil. *Archives of Agronomy and Soil Science*, **64**: 1172-1180.

Ren Y, Wang Y, Zhang XL, *et al*. 2024. Enzymatic stoichiometry reveals the metabolic limitations of soil microbes under nitrogen and phosphorus addition in Chinese fir plantations. *Microorganisms*, **12**: 1716.

Robinson DA, Friedman SP, Thomas A, *et al*. 2025. Soil bulk density and porosity connecting macro- and micro-scales through geometry. *Earth-Science Reviews*, **268**: 105173.

Sinsabaugh RL, Hill BH, Follstad Shah JJ. 2009. Ecoenzymatic stoichiometry of microbial organic nutrient acquisition in soil and sediment. *Nature*, **462**: 795-798.

Speak AF, Salbitano F. 2023. The impact of pruning and mortality on urban tree canopy volume. *Urban Forestry & Urban Greening*, **79**: 127810.

Steinweg JM, Dukes JS, Wallenstein MD. 2012. Modeling the effects of temperature and moisture on soil enzyme activity: Linking laboratory assays to continuous field data. *Soil Biology and Biochemistry*, **55**: 85-92.

Wei ZN, Liu L, Lei YD, *et al*. 2024. Establishment of *Pinus massoniana–Lactarius hatsudake* symbiosis. *Forests*, **15**: 578.

Xu HW, Qu Q, Wang ZH, *et al*. 2022. Plant-soil-enzyme C-N-P stoichiometry and microbial nutrient limitation responses to plant-soil feedbacks during community succession: A 3-year pot experiment in China. *Frontiers in Plant Science*, **13**: 1009886.

Xu TT, Zhang R, Zhang Y, *et al*. 2025a. Long-term effects of potassium fertilization and wheat straw return on cropland soil fertility and microorganisms in the Qinghai-Tibet Plateau. *Agronomy*, **15**: 742.

Xu ZQ, Xie XF, Shao Q, *et al*. 2025b. Differential response of soil characteristics and extracellular enzyme activities along an altitude gradient in a subtropical forest ecosystem, Eastern China. *Catena*, **256**: 109132.

Yan SB, Yin LM, Dijkstra FA, *et al*. 2023. Priming effect on soil carbon decomposition by root exudate surrogates: A meta-analysis. *Soil Biology and Biochemistry*, **178**: 108955.

Zuo YP, Li JP, Zeng H, *et al*. 2018. Vertical pattern and its driving factors in soil extracellular enzyme activity and stoichiometry along mountain grassland belts. *Biogeochemistry*, **141**: 23-39.

作者简介 刘子怡，女，2002 年生，硕士研究生，主要研究方向为森林培育。

责任编辑 牟 琳